

ФГБОУ ВО КГТУ
Кафедра высшей математики и информационных систем

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

По курсу: «Методы оптимизации»

Тема: Необходимые и достаточные условия существования
условного экстремума

Вариант № 1.10

Выполнил: студент гр. XX-XX
Иванов И. И.

Проверил: преподаватель
Петров П. П.

2026 г.

1. Цель работы

1. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум).
2. Вычисление экстремумов функции.

2. Постановка задачи

Исследовать на условный локальный экстремум целевую функцию:

$$f(x) = (10 \ln x_1 - 2)^2 + 10(x_2^2 + 2)^2 - 10 \rightarrow \text{extr}$$

при ограничениях типа неравенств:

$$\begin{cases} g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2 \leq 0 \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0 \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Область определения функции накладывает естественное условие $x_1 > 0$, откуда следует, что ограничение $g_2(x) \leq 0$ строго пассивное.

3. Аналитическое исследование

3.1. Необходимые условия первого порядка (Куна-Таккера)

Составим классическую функцию Лагранжа ($\lambda_0 = 1$):

$$L(x, \lambda) = (10 \ln x_1 - 2)^2 + 10(x_2^2 + 2)^2 - 10 + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 2) + \lambda_2(-x_1) + \lambda_3(-x_2)$$

Запишем систему уравнений стационарности:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{20(10 \ln x_1 - 2)}{x_1} + 2\lambda_1 x_1 - \lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 40x_2(x_2^2 + 2) + 2\lambda_1 x_2 - \lambda_3 = 0$$

Условия дополняющей нежесткости:

$$\lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 2) = 0, \quad \lambda_2(-x_1) = 0, \quad \lambda_3(-x_2) = 0$$

при $\lambda_j \geq 0$ для минимума.

3.2. Поиск стационарных точек

Так как $x_1 > 0$, то $\lambda_2 = 0$. Рассмотрим случай активного ограничения $g_3(x)$ ($x_2 = 0$) и пассивного $g_1(x)$ ($\lambda_1 = 0$).

Из уравнения по x_2 : $40(0)(2) + 0 - \lambda_3 = 0 \implies \lambda_3 = 0$.

Из уравнения по x_1 : $\frac{20(10 \ln x_1 - 2)}{x_1} = 0 \implies 10 \ln x_1 - 2 = 0 \implies x_1 = e^{0.2} \approx 1.221$.

Проверка допустимости $g_1(x^e)$: $(e^{0.2})^2 + 0^2 - 2 = e^{0.4} - 2 \approx -0.508 \leq 0$ (выполняется).
Получена точка $x^e = (e^{0.2}, 0)$ при $\lambda^e = (0, 0, 0)^T$.

3.3. Проверка достаточных условий второго порядка

Вычислим матрицу вторых производных (Гессиан) функции Лагранжа в точке x^e :

$$\frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2} = \frac{200}{x_1^2} - \frac{20(10 \ln x_1 - 2)}{x_1^2} \Big|_{x^e} = \frac{200}{e^{0.4}} > 0$$

$$\frac{\partial^2 L}{\partial x_2^2} = 120x_2^2 + 80 + 2\lambda_1 \Big|_{x^e} = 80 > 0, \quad \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_2} = 0$$

Матрица $H = \begin{pmatrix} \frac{200}{e^{0.4}} & 0 \\ 0 & 80 \end{pmatrix}$ положительно определена. Второй дифференциал $d^2 L > 0$ для любых ненулевых приращений, следовательно, x^e — точка условного локального минимума.

Значение функции в точке экстремума:

$$f(x^e) = (2 - 2)^2 + 10(0 + 2)^2 - 10 = 30$$

4. Результаты программного моделирования

Программная реализация выполнена на языке Python. Численное решение полностью совпало с теоретическим.

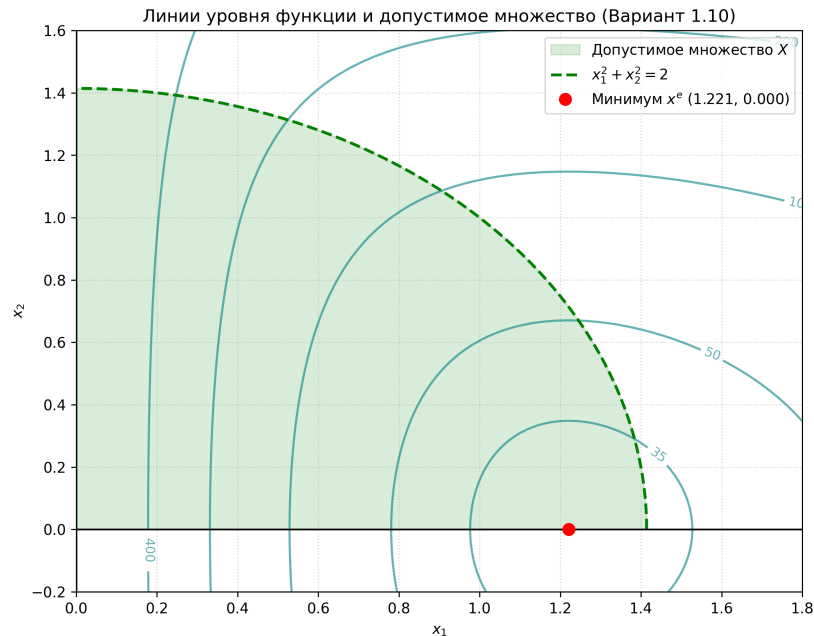


Рис. 1: Линии уровня функции и допустимое множество

5. Исходный код программы

```
1 # Вставь сюда код скрипта из шага
```

```
1
```

Список литературы

- [1] Методические указания к лабораторной работе №1 «Необходимые и достаточные условия существования условного экстремума».